

건설재해예방전문지도기관 기술지도 결과보고서

담 당	검 토	승 인
0 K		

1. 기술지도 대상사업장

현장	현장명	탄천센터 공정안전관리(PSM)설비 개선 공사	사업장관리번호 (사업개시번호)	20681497316 (92603200697)
	공사기간	2026-03-31 ~ 2026-09-16	공사금액	606,352,290 원
	책임자	권용배	연락처 (이메일)	010-5723-7985 (crazy8165@naver.com)
	주소	서울 강남구 개포로 625(일원동)		

본사	회사명	대진공무(주)	법인등록번호 (사업자등록번호)	110111-0571780 (206-81-49731)
	면허번호	92-서울-12-102	연락처	
	주소	서울시 성동구 마장로39길 36, 201호		

2. 기술지도 개요

지도기관명	한국종합안전	기술지도실시일	2026-04-21
구분	☒ 건설 / ☐ 전기 · 정보통신 · 소방	공정률	10%
횟수	(1) 회차 / 총 (12) 회	담당 요원	윤병선 0
이전 기술지도 이행여부	☐ 이행 / ☐ 불이행	연락처	010-8524-0622
현장책임자 등 통보 방법	☐ 직접전달 (성함 권용배 / 서명 권용배) ☐ 등기우편 ☒ 전자우편 ☐ 모바일 ☐ 기타 ()		
기타 특이사항	*공사개요 작업현재공정 : 가스배관 교체 작업 / 작업인원 : 4명 건설기계장비 : 해당없음 / 유해 위험기구 : 용접기 유해위험물질 : 해당없음 / 산업재해발생유무 : 해당없음 *주요위험요인 1) 이동식비계 사용 시 근로자 추락 위험 2) 용접기 접촉부 손상, 훼손으로 인한 화재, 감전 위험 3) 휴대용 연삭기 사용 시 날접촉 방호덮개 미설치로 인한 베임 위험		

전경사진



건설현장 12대 사망사고 기인물 핵심 안전조치

구분	사망사고 다발 기인물		필수 지도사항	사망사고 다발 기인물		필수 지도사항
12대 기인물	☐	1. 단부 개구부	단부 안전난간 설치, 개구부 덮개 고정	☐	2. 철골	철골 인양 전, 안전대 부착설비 설치
	☐	3. 지붕	안전난간, 발판설치, 채광창 덮개 설치	☐	4. 비계, 작업발판	안전난간 설치, 외벽 틈 추락방호망 설치
	☐	5. 굴착기	작업반경 출입통제, 후방 충돌방지장치 작 동 확인	☐	6. 고소작업대	안전대 체결, 작업대 이탈금지
	☐	7. 사다리	안전모 착용, 2인1조 작업	☐	8. 달비계	구명줄 안전대 체결, 2개 고정점 설치(구명 줄, 작업줄)
	☐	9. 트럭	이동구간 출입통제, 전담 유도자 배치	☒	10. 이동식 비계	최상부 안전난간 설치
	☐	11. 거푸집동바리	시스템동바리 사용, 하부 추락방지망 설치	☐	12. 이동식크레인	인양물 고정 철저, 하 부 출입통제
기타	☒	13. 화재·폭발	용접장치, 전기설비, 위험물질·폭발 사고 예방 조치 등	☒	14. 그 밖의 위험요 인 안전조치	밀폐공간 안전조치 등

3. 이전 기술지도 사항 이행여부

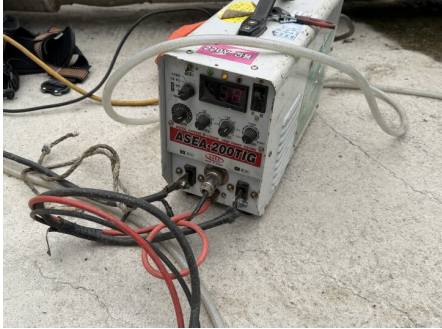
지도일 (확인일)	유해·위험 장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	이행 결과
최초 기술지도				

4. 현재 공정 내 현존하는 위험성 제거

위험성평가(3레벨-3x3단계)

구분			가능성(빈도)			구분			중대성(강도)			위험성 수준		개선방법								
상			높음			3			대			사망(장애 발생)			3		6~9		높음		즉시 개선	
중			보통			2			중			업무복귀 및 완치 가능			2		3~4		보통		개선	
하			낮음			1			소			아차사고 초래 위험			1		1~2		낮음		필요에 따라 개선	

유해 · 위험장소	유해.위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
현장 내	가스배관 운반, 양중 시 이동식비계 사용으로 인한 추락 위험(안전난간, 아우트리거 등 설치 상태 미흡) 	[기술지도요원 강조사항] - 최상부 안전난간 설치 및 안전대 착용, 고리 체결 상태에서 작업 - 승강용 사다리 및 해치발판 설치 후 내부로 승하강 유도 - 최대적재하중 표지 설치 - 하부 아우트리거 설치 및 지면 고정 ----- [산업안전보건기준에 관한 규칙 제68조 (이동식비계)] - 사업주는 이동식비계를 조립하여 작업을 하는 경우에는 다음 각 사항을 준수하여야 한다. - 이동식비계의 바퀴에는 브레이크 · 썰기 등으로 바퀴를 고정시킨 다음 비계의 일부를 견고한 시설물에 고정할 것. - 이동식비계의 바퀴에는 브레이크 · 썰기 등으로 바퀴를 고정시킨 다음 아우트리거를 설치하는 등 필요한 조치를 할 것. - 승강용사다리는 견고하게 설치할 것. - 비계의 최상부에서 작업을 하는 경우에는 안전난간을 설치할 것. - 작업발판은 항상 수평을 유지할 것. - 작업발판 위에서 안전난간을 닫고 작업을 하거나 받침대, 사다리를 사용하여 작업하지 않도록 할 것. - 작업발판의 최대적재하중은 250킬로그램을 초과하지 않도록 할 것.	가능성 (2)
			중대성 (3)
			 높음 (6) 즉시 개선 즉시 이행가능

유해·위험장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
현장 내	용접기 접촉부 케이블 손상, 훼손으로 인한 감전, 화재 위험 	[기술지도요원 강조사항] - 단자 인입부 케이블 절연덮개 설치 요망 - 작업 전 용접기에 대한 안전점검 실시 - 화재 발생 대비 작업구간 소화기 비치 ----- [산업안전보건기준에 관한 규칙 제306조 (교류아크용접기 등)] - 사업주는 아크용접 등의 작업에 사용하는 용접봉의 홀더에 대하여 한국산업표준에 적합하거나 그 이상의 절연내력 및 내열성을 갖춘 것을 사용하여야 한다. - 사업주는 다음 어느 하나에 해당하는 장소에서 교류아크용접기를 사용하는 경우에는 교류아크용접기에 자동전격방지기를 설치하여야 한다. - 선박의 이중 선체 내부, 밸러스트 탱크, 보일러 내부 등 도전체에 둘러싸인 장소. - 추락할 위험이 있는 높이 2m 이상의 장소로 철골 등 도전성이 높은 물체에 근로자가 접촉할 우려가 있는 장소. - 근로자가 물·땀 등으로 인하여 도전성이 높은 습윤 상태에서 작업하는 장소. - 불타비산방지포 설치 - 작업장 주변 가연 인화물질 격리 - 단자인입케이블 절연카바 부착할 것	가능성 (2)
			중대성 (2)
			 보통(4) 개선
			추후 이행여부 확인 필요
현장 내	휴대용 연삭기 사용 시 날접촉 방호덮개 미설치로 인한 베임 위험(즉시 이행 완료)  	[기술지도요원 강조사항] - 작업전 시운전을 통한 작동유무 상태 확인 - 연삭숫돌의 날접촉 방호덮개 설치 - 근로자 안전모, 보안경 등 필수 보호구 착용 철저 - 불꽃 비산 방향으로 불티비산방지조치 및 소화기 비치 후 작업 진행 - 작업 시 연삭숫돌의 측면 사용 금지 및 올바른 자세에서 작업 실시 ----- [핸드그라인더(휴대용 연삭기) 사용 안전 대책] - 사용 전 연삭숫돌 외검 검사 실시 - 보안경, 마스크, 귀마개 등 보호구착용 - 날접촉 방지를 위한 방호덮개 및 고정상태 확인 - 케이블의 피복손상 유무 확인 - 누전차단기 경유 및 플러그, 콘센트 접지 사용 - 작업장 상황에 맞는 조명 유지 - 절삭 불꽃방향 화재예방 방지포 설치	가능성 (2)
			중대성 (2)
			 보통(4) 개선
			즉시 이행가능

모범사례

모범사례(참고자료/재해사례 등)	관련 법규(사항)
 이동식비계 사용 작업 시 기본 안전수칙 이동식비계란 ① 강관비계로 틀을 만들고 바퀴와 안전장치를 부착하여 필요로 장소로 이동이 가능하도록 만든 소규모 비계로 주로 천장 또는 벽체 작업에 사용됩니다. ①의 이완 사망사고 10위 최근 3년간 8명 사망 - 작업자를 위한 상태로 비계를 이동하다 작업자가 미끄러져 떨어짐 - 최상부 작업발판에 안전난간을 설치하지 않고 작업 중 떨어짐 이동식비계, 최상단 난간, 아웃트리거 이동식비계 사고, 이렇게 예방할 수 있습니다. ① 벽체 좌측 작업 중 인부 계구부로 추락 → 안전난간에 설치 벽체가 넘어지면서 추락 → 아웃트리거가 설치 ①의 1 안전난간을 설치 ②의 2 아웃트리거를 설치 고용노동부 안전보건공단	산업안전보건 기준에 관한 규칙 제68조(이동식비계) 사업주는 이동식비계를 조립하여 작업을 하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. 1. 이동식비계의 바퀴에는 뜻밖의 갑작스러운 이동 또는 전도를 방지하기 위하여 브레이크 · 썰기 등으로 바퀴를 고정시킨 다음 비계의 일부를 견고한 시설물에 고정하거나 아웃트리거를 설치하는 등 필요한 조치를 할 것 2. 승강용사다리는 견고하게 설치할 것 3. 비계의 최상부에서 작업을 하는 경우에는 안전난간을 설치할 것 4. 작업발판은 항상 수평을 유지하고 작업발판 위에서 안전난간을 닫고 작업을 하거나 받침대 또는 사다리를 사용하여 작업하지 않도록 할 것 5. 작업발판의 최대적재하중은 250킬로그램을 초과하지 않도록 할 것

5. 향후 진행공정에 대한 유해·위험 요인 파악 및 대책

다음방문 시 까지 발생하는 주요 진행공정	1. 배관 용접 작업	4.	7.
	2.	5.	8.
	3.	6.	9.

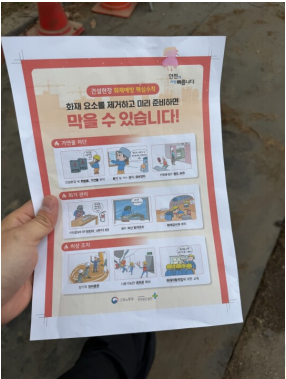
진행공정*	유해·위험요인**	유해·위험요인을 제거하기 위한 예방대책	비고
배관 용접 작업	이동식비계 상부 안전난간 및 아우트리거 미설치로 인한 추락 위험	[기술지도요원 강조사항] - 상부 안전난간, 하부 아우트리거 설치 - 작업발판 고정 및 해치용 발판 설치하여 내부로 승하강 유도 - 상부 작업자는 안전대 착용 및 안전고리 체결 후 작업 ----- [산업안전보건기준에 관한 규칙 제68조(이동 식비계)] - 사업주는 이동식비계를 조립하여 작업을 하 는 경우에는 다음 각 사항을 준수하여야 한 다. - 이동식비계의 바퀴에는 브레이크·쇄기 등 으로 바퀴를 고정시킨 다음 비계의 일부를 견고한 시설물에 고정할 것. - 이동식비계의 바퀴에는 브레이크·쇄기 등 으로 바퀴를 고정시킨 다음 아우트리거를 설치하는 등 필요한 조치를 할 것. - 비계의 최상부에서 작업을 하는 경우에는 안전난간을 설치할 것. - 승강용사다리는 견고하게 설치할 것. - 작업발판은 항상 수평을 유지할 것. - 작업발판 위에서 안전난간을 닫고 작업을 하거나 받침대, 사다리를 사용하여 작업하 지 않도록 할 것. - 작업발판의 최대적재하중은 250킬로그램을 초과하지 않도록 할 것.	가능성 (2)
			중대성 (2)
			 보통(4) 개선
배관 용접 작업	용접 작업 시 불티 비산에 의한 화재 위험	[기술지도요원 강조사항] - 불티비산방지조치(용접우산, 버미글라스, 소화기 등) 비치 - 작업구간 내 소화기 및 방화수 비치 - 화재감시자 지정 및 상주 관리 실시 - 근로자 용접 보안면 착용 후 작업 ----- [불꽃이 생기는 작업, 용접 등 작업을 할 경 우 불티에 의한 화재, 폭발을 방지해야 한다.] - 연마기, 연삭기를 사용하여 철골 등을 가 공, 절단 할 경우 그에 의한 불꽃비산을 방 지하기 위해 불티비산방지커버를 설치 할 것. - 지면에서 떨어진 곳에서 용접작업 등 불꽃 이 발생하는 작업을 할 경우 불꽃받이(우산 형 불티방지포)를 사용하여 화재, 폭발을 예 방할 것. - 불꽃이 발생하는 작업을 할 경우, 작업공간 내에 소화설비(소화기)를 설치할 것.	가능성 (2)
			중대성 (2)
			 보통(4) 개선

진행공정*	유해·위험요인**	유해·위험요인을 제거하기 위한 예방대책	비고
배관 용접 작업	아르곤 가스 용접 시 물질안전 보건 자료 미게시로 인한 응급 상황 시 대처 미흡	[기술지도요원 강조사항] - 근로자가 가장 잘 볼 수있는 위치에 물 질안전보건자료 및 경고표지 게시 - 작업 전 해당 물질 취급 근로자 물질안 전보건자료교육 실시 ----- [산업안전보건법 제114조(물질안전보건자료 의 게시 및 교육)] - 물질안전보건자료대상물질을 취급하려는 사 업주는 고용노동부령에 따라 작성하였거나 제공받은 물질안전보건자료를 고용노동부령 으로 정하는 방법에 따라 물질안전보건자료 대상물질을 취급하는 작업장 내에 이를 취 급하는 근로자가 쉽게 볼 수 있는 장소에 게시하거나 갖추어 두어야 한다. - 사업주는 물질안전보건자료대상물질을 취급 하는 작업공정별로 고용노동부령으로 정하 는 바에 따라 물질안전보건자료대상물질의 관리 요령을 게시하여야 한다. - 사업주는 물질안전보건자료대상물질을 취급 하는 근로자의 안전 및 보건을 위하여 고용 노동부령으로 정하는 바에 따라 해당 근로 자를 교육하는 등 적절한 조치를 하여야 한 다.	가능성 (2)
			중대성 (2)
			 보통(4) 개선

* 진행공정 ① 기초 및 토공사 - 터파기, 굴착, 파일항타, 흙막이, 가설공사 등 ② 골조공사 - 철근, 철골, 거푸집·동바리 조립, 콘크리트 타설 등 ③ 내부 마감공사 - 미장, 전기배선, 설비배관, 조적작업 등 ④ 외부 마감공사 - 외벽 단열, 도장, 석재, 조적작업 등 ⑤ 지붕공사 - 지붕 설치·수리 및 방수 등	** 유해·위험요인 ① 건축·구조물 - 단부 및 개구부, 철골, 지붕, 비계 및 작업발판, 사다리, 달비계, 이동식비계, 거푸집 및 동바리, 사면 및 암반, 흙막 이 지보공 등 ② 기계·장비 - 굴착기, 고소작업대, 덤프트럭, 화물운반트럭, 이동식크레 인, 타워크레인, 항타·항발기 등 ③ 기타 - 가스·전기용접장치, 밀폐공간, 전기설비 등
--	--

6. 사업장 지원 사항 등 기타 사항

기술자료 배포 및 교육실적

사진	내용		
 	자료명칭	화재예방 안전 수칙	
	제공수(종류)	1	교육인원 1
	교육내용	- 건조한 날씨로 인한 화재예방 및 불티관리 철저 - 용접 시 불티 비산방향으로 불티비산방지포 및 용접우산 설치 - 작업구간 내 소화기 및 방화수 비치 - 화기감시자를 지정하여 화기취급 작업구간 상주 관리 실시 - 작업공간 내 폐기물 등 인화성, 가연성 자재 정리 및 제거 실시 - 근로자 용접 보안면 등 걱정 보호구 지급으로 착용 관리 실시로 안구손상 예방 철저 - 작업 전 화기 취급 작업에 대한 특별안전보건교육 실시 등 근로자 위험성 주지	

장비

사진	내용			
	장비명	산소농도측정기	측정 장소	현장 내
	측정 기준	18%이상 23.5%미만		
	측정값	367%	적합 여부	적합
	비고			
	장비명	산소농도측정기	측정 장소	현장 내
	측정 기준	18%이상 23.5%미만		
	측정값	20.9%	적합 여부	적합
	비고			
	장비명	가스농도측정기	측정 장소	현장 내
	측정 기준	황화수소 10ppm미만 / 일산화탄소 30ppm미만		
	측정값	0ppm	적합 여부	적합
	비고			

산업재해 발생 유무

기간	재해 내용	재해발생 유무
2026-03-31~2026-04-21	-	무

장마철 건설현장 핵심안전수칙



장마철 주요사고

집중호우로 인한 침수



배수시설 **사전 안전점검 및 정비**
악천후 시 **작업 중지 및 대피**

굴착면 붕괴로 인한 매몰



옹벽 등 붕괴우려 장소 **출입통제**
굴착면·사면 **비닐보양**

태풍·강풍에 의한 무너짐



비상대피계획 수립 및 대기반 운영
각종 시설물 **결속상태 점검·보강**

장마철 날씨 전망

강수

남부지방 중심 큰비

해수면 온도 상승에 의한 엘리뇨 발생으로 고기압 경계가 남부와 제주도에 자리잡아 **남부지방을 중심으로 큰비가 내릴 가능성**

태풍

국내 태풍 강도 유지

해수면 온도 상승으로 북서태평양 지역 등에서 발생한 **태풍이 국내에 도달하면서 그 강도를 유지할 가능성, 최근 국내 영향 태풍은 증가세**

기온

평년과 비슷하거나 높음

우리나라 부근 고기압성 순환이 강화되어 **여름철 기온은 평년과 비슷하거나 높을 전망**

장마철 핵심안전수칙

집중호우 침수

- 1 배수로, 배수시설 사전점검 및 정비
- 2 집중호우 등 악천후 시 작업중지 및 대피
- 3 침수된 장소 출입 통제

감전

- 1 누전차단기 연결, 접지·절연 상태 점검
- 2 충전부 및 배전반 등 빗물유입 방지 조치
- 3 전기기계·기구 젖은 손으로 취급 금지

무너짐 매몰

- 1 굴착면 적정 기울기 확보
- 2 배수로 설치 및 사면 비닐 보양
- 3 옹벽 등 붕괴우려 장소 점검 및 출입통제

태풍 강풍

- 1 각종 시설물, 적재물 등 결속 및 보강
- 2 태풍 등 강풍 예보 시 작업제한 및 중지
- 3 비상대피계획수립 및 비상대기반 운영

장마철 위험요인별 핵심점검사항

01 집중호우·침수 예방조치

핵심점검사항	확인자
1-1 장마철 취약시설(비계, 낙하물방지망, 전기시설 등)에 대한 사전 점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-2 집중호우 등 악천 시 작업중지 및 대피 계획 수립·준수	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-3 긴급복구 장비 및 비상구호 용품 비치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-4 인접 하천 수위변화에 따른 모니터링 및 경보계획 수립	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

02 무너짐·매몰 예방조치

핵심점검사항	확인자
2-1 집중호우에 의한 토사 유실 및 무너짐 방지를 위한 사전 안전점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-2 우수유입 방지를 위한 배수로 설치 및 굴착면·사면 비닐보양	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-3 토석 무너짐·낙반 위험에 대한 방호 조치 및 출입금지 표시판 설치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-4 굴착면·사면 상부에 하중 증가 요인(중장비 운행 또는 자재 적치) 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

03 감전 예방조치

핵심점검사항	확인자
3-1 전기기계·기구 누전차단기 연결, 접지 및 절연상태 점검	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-2 수·변전설비 빗물 유입 방지조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-3 통로 바닥 및 습윤한 장소에 배선 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-4 침수된 장소 출입통제 (감전 위험우려가 없음을 확인 후 출입)	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

04 태풍 등 강풍 예방조치

핵심점검사항	확인자
4-1 각종 시설물, 건설기계장비(타워크레인 등), 자재 등 결속상태 점검 및 보강	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-2 기상정보 수시 확인 등 기상 변화 주시, 비상대피계획 수립·운영	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-3 유리창, 가설물 인근 등 낙하물 우려 장소 접근 통제	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐